

Feuille de TD n°5

Intégration numérique

Schémas numériques

Exercice 1. On cherche un encadrement de $\ln(2)$.

1. Déterminer une fonction f telle que

$$\ln(2) = \int_1^2 f(x) dx.$$

2. Calculer une valeur approchée de $\ln(2)$ en utilisant la méthode des trapèzes à 5 sous-intervalles.
3. Déterminer $\max_{x \in [1;2]} |f''(x)|$.
4. En déduire un encadrement de $\ln(2)$.

Exercice 2. On recherche une approximation de l'intégrale

$$I = \int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

1. Donner une approximation de cette intégrale en appliquant la méthode du trapèze sur 4 sous-intervalles.
2. Déterminer alors le nombre d'intervalles minimal nécessaire pour déterminer l'approximation de l'intégrale I par la méthode du trapèze avec une erreur égale à $\epsilon = 10^{-4}$.
3. Donner une approximation de cette intégrale en appliquant la méthode de Simpson sur 2 sous-intervalles.
4. Déterminer maintenant le nombre d'intervalles minimal nécessaire pour déterminer l'approximation de l'intégrale I par la méthode du Simpson avec la même erreur que précédemment.

Exercice 3 (NASA).

On lance une fusée verticalement du sol et on mesure pendant les premières 80 secondes l'accélération γ :

t [s]	0	10	20	30	40	50	60	70	80
γ [m.s ⁻²]	30	31.63	33.44	35.47	37.75	40.33	43.29	46.70	50.67

Calculer la vitesse V de la fusée à l'instant $t = 80$ s, par la méthode des trapèzes.

Exercice 4. On considère l'intégrale suivante,

$$I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

1. Évaluer numériquement cette intégrale par la méthode des trapèzes pour le pas $h = \frac{1}{3}$.
2. Calculer la valeur exacte de I .
3. (a) Pourquoi la valeur numérique obtenue à la question 1. est-elle supérieure à $\ln(2)$?
(b) Justifier que $x \mapsto \frac{1}{x}$ est convexe sur $]0; +\infty[$.
(c) En déduire que pour tout pas h , la valeur numérique sera supérieure à $\ln(2)$.

Ordres et formules de quadrature

Exercice 5 (Démonstrations du cours).

1. Montrer que la formule de quadrature de la méthode des trapèzes est d'ordre 1.
2. Montrer que la formule de quadrature de la méthode de Simpson est d'ordre 3.

Exercice 6. Soit $f \in C^1([0, 1])$. On considère la formule de quadrature

$$\int_0^1 f(x) dx \approx \lambda_0 f(0) + \lambda_1 f'(0) + \lambda_2 f'(x_0).$$

où $x_0 \in]0, 1]$ et $\lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ sont des réels.

Déterminer les paramètres $x_0, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2$ pour que cette formule de quadrature soit d'ordre au moins 3.

Exercice 7.

Soit $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, $x_1 < x_2$, et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$. On définit, pour toute fonction f continue sur $[-1, 1]$, la formule de quadrature T de la façon suivante :

$$T(f) = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) \approx \int_{-1}^1 f(t) dt.$$

1. Montrer que T est d'ordre au moins 1 sur $[-1, 1]$ si, et seulement si,

$$\lambda_1 = \frac{2x_2}{x_2 - x_1} \text{ et } \lambda_2 = \frac{2x_1}{x_1 - x_2}.$$

2. Pour quelles valeurs de $\lambda_1, \lambda_2, x_1$ et x_2 , T est-elle au moins d'ordre 3 ? Quel est alors l'ordre de la formule de quadrature ?
3. Déduire des questions précédentes une formule de quadrature d'ordre 3 sur un segment $[a, b]$ quelconque.